Bitácora
Proyecto 1

Alfonso Chacón Rodriguez

Noah Gutierrez Valerín

Diseño Lógico

I Semestre 2026

Fecha: 2 de abril de 2026
Actividad: Investigación sobre HDL's. y repositorio

Descripción de actividad:
Durante esta sesión realice lecturas como la del capítulo 4 del libro del curso, la presentación "Useful-Circuits" y los tutoriales brindados por el asistente. Uno de mis compañeros se encargó de la lógica detrás del proyecto, entre ello realizar mapas K y el diagrama de transmisor y receptor, por lo que yo me encargué de describir esto en Verilog. Antes de empezar a montar los módulos, se copió y pegó la plantilla dada por los asistentes.

Firma de asistente:

Fecha: 5 de abril de 2026
Actividad: Módulo "Encoder Hamming"

Descripción de actividad:
Como primer módulo que realicé, fui comprendiendo los tipos de datos a utilizar, como el de "wire" que permite conectar componentes entre sí. Asimismo, asigné valores para los bits de información y realicé los cálculos para obtener los bits de paridad. Para finalizar, se crea el código Hamming del respectivo número.

Firma de Asistente:

Bitácora
Proyecto 1

Alfonso Chacón Rodriguez

Noah Gutierrez Valerín

Diseño Lógico

I Semestre 2026

Fecha: 6 de abril de 2026
Actividad: Realizar módulo de codificación binario a 7 segmentos y el inyector de error.

Descripción de actividad:
Para el módulo de 7 segmentos se usó como referencia el tutorial que se realizó en las primeras clases. Para ello se realizaron las combinaciones de AND's, OR's y NOT's para obtener cada segmento del display. Luego, el módulo del inyector fue más complejo puesto debían definirse los switches y la estructura de estos para aplicar un solo error en cada bit de posición del número de Hamming. Por lo tanto, con los switch se escoge la posición donde estará el error, y con un XOR en Verilog se asignaba el error en el mensaje.

Firma asistente:

Fecha: 9 de abril de 2026.
Actividad: Comenzar con receptor, crear módulo de corrector y decoder de paridad.

Descripción de actividad:
Primero se realizó el decoder de paridad, el cual tenía una lógica parecida al inyector de error. En este caso, se realizó un mapeo en el mensaje que se recibía de otro transmisor, y con ecuaciones XOR se obtenía el síndrome de Hamming para así detectar la posición del error. Para el corrector, teniendo el síndrome, se crearon XOR's para eliminar el error en el código según su posición.
Firma asistente:

Fecha: 10 de abril de 2026.
Actividad: Terminar receptor y crear top módulos.

Descripción de actividad:
Para terminar con el receptor, se añadieron módulos de display: 7 segmentos y display de LEDS. Luego, se comenzó con los módulos top de cada parte del proyecto, aunque hubo problemas al inicio al no entender el funcionamiento del top. Fue difícil entender los inputs y outputs que debían de definirse, al igual que las instancias de cada módulo. Primero se creó el módulo top del transmisor y luego el del receptor, siguiendo la misma lógica. Se tuvo que modificar varias veces

~~Fecha~~ Firma asistente:

Fecha: 11 de abril de 2026
Actividad: Intento de simulaciones con test bench.

Descripción de actividad:
Los test bench fueron la parte más compleja de describir en el código. Primero se comenzó con el tb del transmisor pero no había resultados. No se lograron simulaciones.

Firma asistente:

Fecha: 12 de abril de 2026.
Actividad: Continuación con test-bench

Descripción de actividad:
El test bench no funciona, se descubre que posible error está en el Make file. o en la distribución inicial de carpetas. Se intenta make test pero tira errores.

Firma asistente:

Fecha: 13 de abril de 2026.
Actividad: Arreglo Makefile y correr en FPGA.
~~Error fue en~~

Descripción de actividad:
Error fue en el nombre colocado en Makefile. Se cambió y el test funciona al igual que el waveform. Éxito con la simulación del transmisor. Se procede a trabajar en receptor pero no se logra realizar simulación por complejidad en el test-bench. Se corre programa en FPGA pero no funciona bien. Posibles errores en conexiones, constraints y el el top módulo. No envía bien el display de 7 segmentos.

Firma asistente:

Fecha: 16/4/2026
Actividad: Crear top test bench para receptor

Descripción de actividad:
Se corrigó módulo de decoder de paridad y se utilizó el ~~test~~ make test para poner a prueba el test bench. Primero estaba tomando datos de entrada que no estaban validados, por lo que se tuvo que corregir la parte del encoder para verificar los códigos. Teniendo esto, se inyectaron errores en distintas posiciones para distintos códigos de Hamming. Al final, el test bench da como dato final el número decimal del código de Hamming. Test bench del receptor se comparó con cálculos hechos a mano. Resultados coincidieron

Firma de asistente: